Esercitazione 2 aa25/26

array e stringhe C, vector e string C++, input/output

Versione 1.3 - 2025-10-07

Corso di Laboratorio 1
Laurea in Fisica, Università di Genova

Lo scopo di questa esercitazione è prendere dimestichezza con gli array e le stringhe C, con i vector e le string C++, ed infine familiarizzare con gli strumenti di input/output su file in C++. Gli esercizi di base - esercizi N. 1, 5, 6 - sono svolti sul testo o tramite codice disponibile su aulaweb, e contengono codice da riutilizzare negli esercizi successivi. NB: Spesso non serve riscrivere un programma da capo, usate il comando cp per create una copia del file d'interesse da usare come punto di partenza per svolgere un nuovo esercizio.
Per la consegna degli esercizi potete usare il form Aulaweb associato a questa esercitazione.

Durata esercitazione: 3.5 ore -- usate questo tempo in modo efficace, cercando di arrivare in fondo all'esercitazione. L'esercizio N.8 è facoltativo. Provate a risolvere da soli gli esercizi proposti, ma se avete difficoltà non esitate a chiedere il supporto dei docenti.

Esercizio 1

Dichiarazione di un array, lettura delle componenti da terminale, stampa su terminale.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  const int n=10;
  int v[n];
  for (int i=0;i<n;i++){
    cout << "Inserire v[" << i << "]: ";
    cin >> v[i];
  }
  for (int i=0;i<n;i++){
    cout << "La componente " << i  << " del vettore v vale "
         << v[i] << endl;
  }
  return 0;
}
```

Questo programma usa un ciclo for per leggere un array da terminale, e poi un altro ciclo for per stampare il contenuto dell'array su terminale. Si tratta di un esempio base di utilizzo degli array.

Materiale da consegnare: esercizio1.cpp

Esercizio 2

Scrivere un programma che: legga da terminale quanti numeri reali l'utente desidera inserire, legga uno per volta i valori inseriti dall'utente salvandoli su di un vector<double> (NB: recuperare gli esempi di codice presentati a lezione), successivamente stampi su schermo i valori, ed infine ne calcoli e stampi su schermo la media.
Nota: si tratta sostanzialmente di riprendere l'esercizio 1 e di modificarlo sotto due aspetti:

1. In questo caso si chiede di usare un vector C++ invece di un array C
2. In questo caso il numero di elementi da leggere non è fissato a priori, ma viene deciso dall'utente in fase di esecuzione del programma
3. Infine è possibile l'utilizzo di un contatore o di un metodo specifico (n.d.r. un metodo è una funzione che agisce su un oggetto) per analizzare la "dimensione" di un vector https://cplusplus.com/reference/vector/vector/size/

Materiale da consegnare: esercizio2.cpp

Esercizio 3

Scrivere un programma che, a partire da due parole P1 e P2 lette da terminale, stampi su terminale una terza parola P3 composta dalle prime 8 lettere della parola ottenuta concatenando P2 e P1 (nell'ordine inverso in cui sono state inserite), o tutte le lettere ottenute dalla concatenazione nel caso in cui il loro numero sia minore di 8.
Suggerimenti: L'analisi del numero di caratteri contenuti all'interno di una stringa può essere effettuata tramite la conversione in array di char in C, ma la procedura risulterebbe piuttosto laboriosa. Si suggerisce, nella realizzazione del programma, di usare delle stringhe C++ come variabili per le parole ed utilizzare il metodo "size()" mostrato a lezione (n.d.r. un metodo è una funzione che agisce su un oggetto). Inoltre è possibile utilizzare il metodo substr(...) per la selezione di una sotto-parte di una stringa C++.
Vedere anche: https://cplusplus.com/reference/string/string/substr/
Eventualmente utilizzare un motore di ricerca per capire come ottenere le prime n lettere di una stringa, e per capire come conoscere il numero di caratteri contenuti in una stringa.

Materiale da consegnare: esercizio3.cpp

Esercizio 4

Creare un programma che, letti da terminale 10 numeri reali, determini e stampi su schermo il valore minimo e il valore massimo inseriti. Sviluppare il programma a partire dall'esercizio 1 o 2, che hanno una struttura molto simile.

Algoritmo per la ricerca di massimo e minimo

- Si leggono i numeri inseriti dall'utente e si salvano in un vector C++ o in un array C
- Si crea un variabile per il minimo e una per il massimo, a cui si assegna la prima componente del vector (o array)
- In un ciclo, si procede a confrontare tali variabili con ciascuna componente del vector (o array) precedentemente creato
- Se una componente è minore del valore al momento assunto dalla variabile usata per il minimo (o maggiore della variabile usata per il massimo), si aggiorna il minimo (o il massimo) a quel valore.

Domanda facoltativa

Sapreste implementare lo stesso algoritmo senza usare né vector né array?

Materiale da consegnare: esercizio4.cpp

Esercizio 5

Esercizio svolto, esempio base di scrittura su file.
Il listato del programma e' disponibile su Aulaweb nel file **esercizio5.cpp**.
Questo programma chiede all'utente il nome del file, e poi di inserire dei valori numerici fino a quando non si decide di terminare inserendo il carattere q (o qualunque altra cosa che non sia interpretabile come un numero).

```
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
   string nomeFile;
   cout << "Inserire il nome del file di output: ";
   cin >> nomeFile;

   ofstream ofile(nomeFile);
   int contatore = 0;
   double valore = 0;

   cout << "Inserire un numero, oppure un carattere per terminare: ";
   while(cin >> valore) {
      ofile << valore << endl;
      cout << "Inserire un numero, oppure un carattere per terminare: ";
      contatore++;
   }

   ofile.close();
   cout << contatore << " valori scritti sul file " << nomeFile << endl;
   return 0;
}
```

EXTRA 1: Ora modificare il codice e fare in modo che i valori inseriti dall'utente vengano scritti tutti su una riga anziché in colonna.
EXTRA 2: sapreste fare in modo che i valori inseriti vengano stampati nel file in tre colonne, ovvero che si vada a capo ogni tre valori inseriti?

Materiale da consegnare: esercizio5.cpp

Esercizio 6

Esercizio svolto, esempio base di lettura di un file. Il listato del programma è disponibile su Aulaweb nel file **esercizio6.cpp**. È presente inoltre il file **es6_valori.txt**, da usare per prova come file di input per il programma (oppure potete usare il file generato eseguendo il primo esercizio). Questo esercizio richiede all'utente di inserire il nome del file da leggere, poi apre il file e calcola la somma di tutti i numeri contenuti al suo interno.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
   string nomeFile;
   cout << "Inserire il nome del file da leggere: ";
   cin >> nomeFile;

   ifstream file(nomeFile);
   if(!file.good()) {
      cerr << "Errore nella lettura del file: " << nomeFile << endl;
      return 1;
   }

   double somma = 0;
   int contatore = 0;
   double valore;
   while(file >> valore) {
      somma += valore;
      contatore++;
   }
   cout << contatore << " valori letti da file, la somma vale "
      << somma << endl;

   return 0;
}
```

EXTRA1: Modificare l'esercizio facendo in modo che i valori letti dal file vengano salvati in un vector<double> e che la somma degli elementi letti venga calcolata usando un ciclo for separato, partendo dagli elementi contenuti nel vettore.
EXTRA2: sapreste calcolare la media invece della somma, e fare in modo che questa venga scritta su un file oltre che sullo schermo?

Materiale da consegnare: esercizio6.cpp

Esercizio 7

Immaginate di leggere un file con due colonne, in cui la prima indica una densità ρ espressa in g/cm^3 e la seconda un volume V espresso in cm^3. Scrivete un programma che, per ogni riga letta da file (quindi per ogni coppia di valori ρ V), calcoli la massa, $m=\rho V$, e che poi calcoli e stampi su schermo la somma delle masse ricavate. Potete verificare il corretto funzionamento del programma usando il file **es7_misure.dat**, contenente 10 coppie di densità e volume, e a cui corrisponde una massa totale di 60.2143 g.
NOTA: Non riscrivete il programma da capo. Usando il comando cp, create una copia del file esercizio6.cpp e usatela come punto di partenza per svolgere questo esercizio.
EXTRA: sapreste fare in modo che il programma calcoli la massa media, la densità media e il volume medio a partire da un file con lo stesso formato? Il valore della massa media coincide con il prodotto della densità media e del volume medio?
Suggerimenti: considerare l'uso di due operatori di estrazione in sequenza può essere utile per leggere due valori alla volta su di una riga e caricarli su due variabili separata, e.g.:

```
... while(ifile >> val1 >> val2) { ...
```

Materiale da consegnare: esercizio7.cpp

Esercizio 8 (facoltativo)

Scrivere un programma che legga dal file es8_input.txt le componenti di una matrice 3x3 a valori reali, e scriva sul file es8_output.txt la matrice trasposta. Il file di input ha il formato

```
a_11  a_12  a_13
a_21  a_22  a_23
a_31  a_32  a_33
```

Dei file di esempio **es8_input.txt** e **es8_output.txt** sono presenti su Aulaweb.